

Примерные теоретические вопросы для подготовки к зачету

1. Абстрактные алгебры. Алгебры с одной бинарной операцией. Примеры.
2. Факторгруппы.
3. Гомоморфизмы групп. Изоморфизмы. Примеры.
4. Группа подстановок.
5. Алгебры с двумя операциями. Кольца. Примеры колец.
6. Алгебры с двумя операциями. Поля. Примеры.
7. Теорема Ламе.
8. Цепные дроби.
9. Простые числа. Теорема о разложении числа на простые множители.
10. Сравнения, свойства сравнений. Вычеты.
11. Множества классов вычетов по модулю m .
12. Теорема о существовании обратного элемента в Z_m . Примеры. Поле Z_m^* .
13. Китайская теорема об остатках.
14. Единственность разложения на неприводимые многочлены.
15. Корни многочлена. Основная теорема алгебры (о разложении многочлена).
16. Теорема Виета.
17. Теорема о делении многочленов с остатком. Деление многочлена на двучлен.
18. Схема Горнера нахождения значения многочлена в точке.
19. Конечные и алгебраические расширения поля.
20. Конечные поля.
22. Задача формального интегрирования.
23. Форма Лагранжа для интерполирования. Переход от значений к коэффициентам.
24. Корректность системы RSA.
25. Шифрование подстановками. Обобщенное шифрование Цезаря. Существование обратной подстановки для расшифрования.
26. Шифрование Вижинера (зашифрование и расшифрование).
27. Длинная арифметика
28. Кольца целых чисел. Делители. НОД и НОК.
29. Алгоритм Евклида нахождения НОД.
30. Расширенный алгоритм Евклида.
31. Тесты простоты.
32. Кольцо многочленов. Способы представления многочленов.
33. Алгоритмы операций над многочленами.
34. НОД и НОК многочленов. Алгоритм Евклида и его следствия. Взаимно простые многочлены.
35. Разложение на неприводимые множители.

- 36. Задача формального интегрирования.
- 37. Методы интегрирования рациональных функций: прямой метод.
- 38. Методы интегрирования рациональных функций: метод Эрмита.
- 39. Методы интегрирования рациональных функций: метод Горовица.
- 40. Модулярная арифметика.
- 41. Система остаточных классов.
- 42. Быстрое преобразование Фурье.
- 43. Система несимметричного шифрования RSA.
- 44. Корректность системы RSA.
- 45. ЭЦП на базе RSA.
- 46. Методы хеширования.